

Слайд 1:

Со слайда... + Добрый день уважаемые члены комиссии, представляю вам дипломный проект на тему..... руководитель... автор...

Слайд 2:

Современные условия требуют автоматизации бизнес-процессов в оптовой торговле, включая продажу соли и сопутствующих товаров. Автоматизация улучшает управление ресурсами, обмен информацией и оперативность.

Информационные системы обеспечивают прозрачность, скорость операций и снижение ошибок. Централизованный контроль важен при сложных логистических цепочках и разнообразии товаров. Разработка специализированных систем повышает прибыльность.

Проект актуален для повышения эффективности управления, снижения издержек и автоматизации. Ручная обработка заказов и неэффективный складский учёт замедляют процессы. Разработка системы сокращает затраты, улучшает взаимодействие и повышает конкурентоспособность.

Объект исследования — предприятие оптовой торговли, предмет — бизнес-процессы отдела продаж и склада.

Слайд 3:

Целью дипломного проекта является разработка информационной системы для автоматизации деятельности предприятия оптовой торговли, обеспечивающей эффективное управление бизнес-процессами, связанными с учётом заказов, оказанных услуг, складских запасов, клиентов, поставщиков, товаров и сотрудников.

Задачи:

1. Анализ предметной области и существующих систем.
2. Обзор решений для проектирования информационных систем.
3. Формирование требований к системе.
4. Проектирование архитектуры.

5. Разработка макетов интерфейса.
6. Создание базы данных и реализация модулей.
7. Подготовка документации.

Слайд 4:

На слайде представлена **контекстная диаграмма предприятия оптовой торговли**. Она отображает систему как единый «чёрный ящик» — центральный блок **«Предприятие оптовой торговли»**, и показывает, с какими внешними сущностями (актерами) она взаимодействует.

Слева — **входящие потоки данных**:

- *Товары от поставщиков* (поступление продукции),
- *Заказы от клиентов* (запросы на закупку),
- *Финансовые средства* (оплаты от клиентов),
- *Информация о складе* (данные о наличии/движении ТМЦ),
- *Запросы на госзакупки* (специфические заказы из государственных программ).

Справа — **исходящие потоки**:

- *Отгруженные товары* (физическая поставка),
- *Товарные и документы* (счета, накладные, акты),
- *Подтверждение исполнения заказа*,
- *Отчётность* (финансовая, операционная),
- *Рекомендации по улучшению* (например, на основе анализа спроса или логистики).

Снизу — **внешние системы и ресурсы**, с которыми предприятие интегрируется:

- *Транспорт* (логистика),
- *Сотрудники* (человеческий фактор),
- *Банковские системы* (платежи),
- *ЕИС* (Единая информационная система госзакупок),

- *ИС* (внутренние информационные системы, например, бухгалтерия),
- *Складское оборудование* (оборудование для учёта и комплектации).

Сверху — **нормативно-правовые и регуляторные акторы:**
— *ГК РФ, НК РФ, СанПиН, Условия госконтрактов, Внутренние регламенты*, а также конкретные нормативные акты (ФЗ № 54, ФЗ № 129 и др.), которые задают правила ведения деятельности.

Эта диаграмма наглядно демонстрирует, что предприятие не существует изолированно — оно функционирует в сложной экосистеме взаимодействий, и разрабатываемая информационная система должна поддерживать все эти потоки данных и интеграции.

Слайд 5:

На слайде представлена **диаграмма IDEF0**, которая детализирует функциональную декомпозицию предприятия оптовой торговли. Она показывает, *как* выполняются ключевые бизнес-процессы, разбивая их на подпроцессы и выявляя входы, выходы, управление и механизмы.

Центральный процесс — **«Предприятие оптовой торговли»** — разложен на пять основных функциональных блоков (нумерация слева направо):

1. «Прием и учёт товара от поставщиков»

- *Вход*: Товар от поставщиков, финансовые средства (оплата), документы (накладные).
- *Управление*: ГК РФ, НК РФ, СанПиН, внутренние регламенты.
- *Механизм*: Складское оборудование, сотрудники.
- *Выход*: Обновлённые остатки в ИС, принятый товар на складе, акт приёма-передачи.

2. «Управление складскими запасами»

- *Вход*: Информация о складе (остатки), запросы на госзакупки, заказы от клиентов.
- *Управление*: Условия госконтрактов, внутренние регламенты.

- *Механизм*: Складское оборудование, ИС, сотрудники.
- *Выход*: Готовые к отгрузке позиции, информация об остатках, акты перемещения.

3. «Обработка заказов клиентов»

- *Вход*: Заказы от клиентов, информация о складе, данные о сотрудниках.
- *Управление*: СанПиН, ФЗ № 54 (кассы), ФЗ № 129 (учёт).
- *Механизм*: ИС, сотрудники.
- *Выход*: Резервирование товара, подтверждённый заказ, счёт на оплату.

4. «Формирование отгрузки и доставки»

- *Вход*: Подтверждённые заказы, готовые к отгрузке позиции, данные о транспорте.
- *Управление*: Условия госконтрактов, внутренние регламенты.
- *Механизм*: Транспорт, складское оборудование, ИС.
- *Выход*: Отгруженные товары, товарные и финансовые документы, подтверждение исполнения заказа.

5. «Финансовый учёт и отчётность»

- *В*: Платежи и накладные, данные по отгрузкам, информация из ИС и банковских систем.
- *Управление*: ГК РФ, НК РФ, ФЗ № 54, ФЗ № 129.
- *Механизм*: ЕИС, банковские системы, ИС.
- **Вы*, рекомендации по улучшению, финансовые документы.

Эта диаграмма демонстрирует, что все процессы взаимосвязаны: например, заказ клиента (вход в блок 3) требует проверки остатков (из блока 2), а отгрузка (блок 4) генерирует данные для финансового учёта (блок 5). Такая декомпозиция позволяет точно спроектировать информационную систему, обеспечивая покрытие всех ключевых операций предприятия.

Слайд 6:

На слайде представлена **диаграмма потоков данных (DFD)**, отображающая

основные процессы предприятия оптовой торговли и их взаимодействие с внешними сущностями и хранилищами данных.

Процесс — **«Приём и учёт товара от поставщиков» (1)** — получает *товар, накладные, сертификаты* от внешнего актора **«Поставщик»**, а также *запросы на поставку и акты*. В результате формируются *данные о товаре*, которые сохраняются в хранилище **D2 «Товары»**, и передаются в следующие процессы.

Процесс **«Управление складскими запасами» (2)** работает с данными из хранилища **D3 «Склад»** и получает *списки, отчёты, уведомления* от **«Сотрудника»**, обеспечивая актуальность информации о наличии.

Процесс **«Обработка заказов клиентов» (3)** — ключевой для взаимодействия с клиентом. Он принимает *заказы, предоплаты* от **«Клиента»**, использует данные из хранилищ **D4 «Клиенты»** и **D5 «Заказы»**, и генерирует *подтверждение, накладные, счёт* как выходные данные.

Процесс **«Формирование отгрузки и доставки» (4)** получает *готовые к отгрузке позиции* от процесса 2 и *подтверждённые заказы* от процесса 3. Он взаимодействует со **«Службой доставки»**, формируя *данные об отгрузке и статус доставки*.

Наконец, процесс **«Финансовый учёт и отчётность» (5)** интегрирует данные из всех предыдущих процессов: *платёжные данные* от **«Банковской системы»**, *статус оплаты* от **«Госпортала»**, а также *данные о финансовых операциях* из хранилища **D6**. На выходе — *отчётность*, *данные по госзакупкам *рекомендации по улучшению*.

Все процессы связаны через **«Сотрудника»**, который выступает как центральный исполнитель и координатор, получая и отправляя *списки, отчёты, уведомления* между всеми блоками.

Эта DFD наглядно демонстрирует, как информация циркулирует в системе: от поставщика до клиента и обратно в финансовый учёт — и именно на основе такой модели строится архитектура информационной системы.

Слайд 7:

На слайде представлена **ER-диаграмма**, отображающая концептуальную модель данных информационной системы предприятия оптовой торговли. Она показывает основные сущности (таблицы), их атрибуты и связи между ними.

Сущностями являются:

- **«Заказы»** — хранит информацию о каждом заказе: клиент, сотрудник, дата, сумма, статус.
- **«Клиенты»** и **«Сотрудники»** — справочники, связанные с заказами и услугами.
- **«Товары»** — каталог продукции с ценой, категорией, описанием.
- **«Товары в заказе»** — это ассоциативная таблица, реализующая связь «многие ко многим» между заказами и товарами, содержащая количество и цену на момент заказа (для сохранения исторической стоимости).
- **«Склад»** — отражает текущие остатки товара (количество и дату обновления), связан с «Товарами».
- **«Поставщики»** — справочник поставщиков, связанный с «Товарами» (один поставщик - много товаров).
- **«Оказанные Услуги»** — фиксирует факт оказания услуги конкретному клиенту сотрудником, с привязкой к типу услуги из справочника «Услуги».
- **«Авторизация»** — обеспечивает безопасность: связывает учётные данные (логин, пароль, уровень доступа) с записью в таблице «Сотрудники» через внешний ключ ID.

Все связи выполнены в соответствии с правилами целостности:

- *Один ко многим* (например, один клиент — много заказов),
- *Один к одному* (например, один сотрудник — одна учётная запись),
- *Многие ко многим* (через ассоциативные таблицы, напр в заказе).

Эта диаграмма является основой для проектирования физической структуры базы данных и гарантирует, что все бизнес-процессы (заказы, поставки, склад, услуги) будут корректно отражены в хранилище данных.

Слайд 8:

На слайде представлена **физическая модель базы данных**, которая является детализированной реализацией концептуальной ER-диаграммы, адаптированной под конкретную СУБД — в данном случае Microsoft SQL Server.

В отличие от ER-диаграммы (которая абстрагируется от технических деталей и фокусируется на сущностях, атрибутах и логических связях), **физическая модель** отражает *реальную структуру таблиц*, включая:

- **Точные типы данных** полей (например, INT, NVARCHAR(255), DATETIME2, DECIMAL(10,2) — хотя в макете они не указаны явно, их подразумевает использование в коде БД),
- **Первичные ключи (PK)** — обозначены как ID с символом «ключ»,
- **Внешние ключи (FK)** — обозначены как ClientID, EmployeeID, ProductID и т.д., с явными связями между таблицами,
- **Связи «один ко многим»** — показаны стрелками с «ер-нотацией» («ласточкин хвост» на стороне «многих»),
- **Ассоциативные таблицы** — например, OrderItems, реализующая связь многие-ко-многим между Orders и Products,
- **Нормализованная структура** — данные разнесены по таблицам без избыточности (например, адреса, телефоны и ФИО хранятся в Clients и Employees, а не дублируются в Orders).

Ключевые особенности данной физической модели:

- Таблица **Auth** (Авторизация) связана с Employees через EmployeeID, обеспечивая 1:1-связь учётной записи и сотрудника.
- Таблица **Stock** (не показана на этом рисунке, но упомянута в коде БД) логически следует из Products и содержит остатки.

- Все связи строго типизированы и поддерживают целостность данных (через FK-ограничения).
- Модель полностью соответствует требованиям нормализации (3NF), что минимизирует дублирование и повышает надёжность.

Таким образом, эта диаграмма — не просто «ER в другом виде», а **технический чертёж базы данных**, готовый к непосредственному созданию в SQL Server. Она служит промежуточным этапом между проектированием и реализацией, гарантируя, что логика бизнес-процессов будет корректно отражена в структуре хранилища данных.

Слайд 9:

Диаграмма вариантов использования (Use-Case Diagram) отображает функциональные требования к информационной системе через призму взаимодействия пользователей (акторов) с системой. Она определяет *кто* (акторы) и *что* (прецеденты) делает в системе, не углубляясь в технические детали реализации.

На диаграмме выделены ключевые роли:

- **Административные акторы:** Директор отдела продаж, Генеральный директор — управляют справочниками, клиентами, сотрудниками.
- **Операционные акторы:** Менеджер, Бухгалтер, Кладовщик, Логист, Грузчик — выполняют повседневные операции: создание заказов, обработка оплаты, управление складом, формирование отгрузки.
- **Внешние акторы:** Поставщик — взаимодействует при приёме товара.

Центральные прецеденты:

- **«Создать заказ»** — основной сценарий, включающий обязательные подпроцессы (<<include>>): проверку наличия на складе, резервирование товара, внесение изменений в заказ.
- **«Формирование отгрузки»** — объединяет процессы приёма товара, управления фасовкой и просмотра остатков.

- **«Обработка оплаты», «Формирование отчёта», «Управление клиентами/поставками/товарами»** — обеспечивают финансовый учёт, аналитику и администрирование.

Отношения <<include>> и <<extend>> позволяют:

- Укрупнить сложные сценарии (например, «Создать заказ» всегда включает «Проверку наличия»),
- Добавить условные расширения (например, «Применение скидки» может расширять «Обработку оплаты» при выполнении условий).

Эта диаграмма служит мостом между бизнес-требованиями и техническим проектированием: она помогает разработчикам понять, какие функции необходимо реализовать, а тестировщикам — сформулировать сценарии проверки. В совокупности с ER- и DFD-диаграммами она обеспечивает полную картину архитектуры системы.

Важно заметить, что в дальнейшем акторы могут быть объединены в роли программного обеспечения.

Слайд 10 – 16:

Описывать со слайдов...

На слайде вы видите интерфейс Он позволяет он доступен

Окно выполнено в стиле классического интерфейса windows окно

На окнах с таблицами над таблицей присутствует строка поиска по таблице....

Слайд 17:

В ходе выполнения дипломного проекта была разработана информационная система для автоматизации деятельности предприятия оптовой торговли. Проект охватывал все ключевые этапы: анализ предметной области, проектирование, разработку и тестирование.

Были достигнуты поставленные цели: создана система, автоматизирующая учёт заказов, оказанных услуг, складских запасов,

клиентов, поставщиков, товаров и сотрудников. В процессе работы были выполнены задачи анализа, проектирования (включая диаграммы IDEF0, DFD, ER, Use-Case), разработки и тестирования.

Разработанное программное обеспечение повышает эффективность бизнес-процессов, сокращает время на рутинные операции, повышает точность учёта и обеспечивает централизованное хранение данных с разграничением доступа.

Таким образом, проект подтвердил способность автора применить полученные знания для решения прикладной задачи и представляет собой функциональную и надёжную информационную систему, готовую к использованию на предприятии.

Слайд 18:

Спасибо за внимание, готова ответить на ваши вопросы.